



EpiRaws: Desenvolvimento de uma Plataforma Inteligente para Simulação Epidemiológica Baseada no Modelo SEIR

Aluno: Arthur Ricardo da Silva

Professor: Jones Alburquerque

Instituição: Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)

Curso: Sistemas de Informação

Disciplina: Sustentabilidade em Sistemas de Informação

Ano: 2026

Objetivo do Artigo

O artigo científico deve apresentar o desenvolvimento da plataforma EpiRaws, abordando modelagem epidemiológica, arquitetura de software, sustentabilidade em Sistemas de Informação e simulações matemáticas utilizando o modelo SEIR.

Tecnologias Utilizadas

- Python
- FastAPI
- Pydantic
- Uvicorn

- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- Chart.js

Modelo Epidemiológico SEIR

O artigo deve explicar matematicamente o modelo SEIR:

$$dS/dt = -\beta(SI/N)$$

$$dE/dt = \beta(SI/N) - \sigma E$$

$$dI/dt = \sigma E - \gamma I$$

$$dR/dt = \gamma I$$

Onde:

β = taxa de transmissão

γ = taxa de recuperação

σ = taxa de incubação

N = população total

Método de Euler

Explicar a utilização do Método de Euler para aproximação numérica:

$$X(t+1) = X(t) + \Delta t \times f(X(t))$$

Relacionar o método às projeções epidemiológicas e simulações computacionais.

Estrutura do Artigo

1. Título
2. Resumo
3. Palavras-chave
4. Introdução
5. Fundamentação Teórica
6. Modelagem Matemática
7. Arquitetura do Sistema
8. Desenvolvimento da Plataforma
9. Resultados e Discussão
10. Sustentabilidade em Sistemas de Informação

11. Considerações Finais

12. Referências

Elementos Visuais

O artigo pode incluir:

- gráficos epidemiológicos;
- diagramas da arquitetura do sistema;
- fluxogramas;
- tabelas comparativas;
- representação visual das curvas SEIR.

Objetivo Científico

Demonstrar como sistemas computacionais modernos podem auxiliar na análise epidemiológica, tomada de decisão, sustentabilidade tecnológica e apoio à saúde pública através da modelagem matemática aplicada.